喵管家 · 课程报告

孙瑞阳　班级 1014　学号 2530031251

仓库：github.com/4H1DSRY/workbuddy-miniprogram-homework（private）

摘要

喵管家是一个记录猫咪日常照顾的微信原生小程序：投食、喂水、逗猫、称重四个动作各点一下就完成，数据留在本机，不联网、不依赖任何第三方库。六页、约 4,200 行代码、173 条数据层与端到端断言。

这份报告不复述功能。它回答四个问题：架构为什么这样分、设计规则为什么能守住、一个本来要做 AI 诊断的功能为什么被砍掉一半、以及**为什么测试全绿不等于没有问题**。

第四个问题的答案来自四次真实的翻车——每一次都是"每一页单看都对，连起来才错"。

一、问题与边界

1.1 出发点：一天 30 秒

养猫的日常摩擦不在"想知道猫怎么样"，而在"记不住"。今天喂了几次、喝了多少水、上次称重是哪天——这些事单看都微不足道，攒一周就变成"最近好像瘦了？"这种没有依据的直觉。

所以这个产品只有一个硬指标：**每天固定动作要在 30 秒内做完**。

这个约束是后面所有版面决策的来源。首页必须一屏装完四块内容（体重与趋势、今日照顾分、进食饮水心情三条刻度、四个快捷动作），不能滚动——一滚动就会犹豫，一犹豫就会跳过一天。

1.2 四条明确不做的

这四条不是一开始就全定的。前两条在写第一行代码之前就确定了；后两条是被现实追加的——"不追求功能数量"在原型做完后被反复验证，"不做生成式 AI"则是在合规调研之后才被迫接受。

每一条都带代价。代价写进表里，不藏起来：一份只写"我要做什么"而不写"我为此放弃了什么"的范围说明，下次讨论时会被当成免费的。

不做	原因	代价
云开发 / 后端	Console 干净是作业硬要求；联网即引入不可控的失败面	换手机数据清零，需靠导出导入补
账号体系	单机单用户是明确边界，课程场景下无收益	无法多端同步
追求功能数量	四页已覆盖核心闭环，新功能必须先证明它减少了一次真实摩擦	—
生成式 AI	个人主体做不了对应类目（第四章详述）	形象系统只能走预置方案

二、架构

2.1 三层：页面、数据、存储

代码分成三层，读一次数据只走一条路：



六个页面共享一个数据层，**页面之间不直接通信**。切页时靠 onShow 重新读一遍数据，而不是靠上一个页面传值。这个选择让"一个页面改完，另一个页面显示的是旧值"这类问题在结构上不可能发生。

数据层 utils/store.js 承担的不只是增删改查，还有三类判断：

- **表单校验**（`validateCat`）：空名、超长名、体重 0 与 31、目标 19 与 601 全部在这里拦。页面只负责把返回的 `msg` 显示出来。
- **分诊判定**（`calcTier`）：症状组合与持续时间进，三档出。
- **文本生成**（`buildVisitReport`）：把已选症状拼成就诊描述。纯模板拼接，不调模型。

把判断放在数据层而不是页面里，好处是**同一套规则只有一处实现**，测试也只需要测一层。

2.2 五条不变量

以下五条是"破了就要回滚"的约束，不是建议：

#	不变量	为什么	谁守
1	零网络请求	联网即引入失败面，Console 干净无从保证	`check.js`
2	页面不直接读写 Storage	单一数据源，改一处全局生效	code review
3	色彩 token 在 `app.wxss` 与 `theme.js` 双份同名同值	**canvas 与 conic-gradient 读不到 CSS 变量**——这是微信小程序的限制，不是我的选择	`check.js` 校验
4	朱色每页只留一个焦点	全站视觉秩序的唯一支点，多一个就散	人工核验
5	不用 emoji 当图标	跨平台渲染不一致，且风格不可控	`check.js`

第 3 条值得单独说。同一份配色要在两个地方定义，是架构上最丑的一处，但它不是可选的美化——体重折线图用 `canvas 2d` 画，照顾分环用 `conic-gradient` 画，这两者都拿不到 CSS 变量。既然必须重复，就让脚本强制它们一致：改一处漏一处，`check.js` 直接退出码 1。

2.3 零网络的账

选零网络换来的是：没有域名配置、没有请求超时、没有失败重试、没有后端成本，Console 天然干净。

付出的代价很具体：**换手机等于数据清零**。这一条被写进 backlog 作为 P1 待补项（导出 / 导入 JSON），而不是当成"以后再说"。架构决策如果不写清代价，下次讨论时会以为它是免费拿到的。

三、设计：纸墨朱

3.1 三层配色与"每页一个焦点"

层	取值	用途
纸	`#FAF8F4` / `#FFFFFF`	底色与需要浮起的块
墨	`#1E1B19` → `#C9C2B8`，六级灰阶	文字、线、图标
朱	`#B5442F`	**每页只留一个焦点**

配套四条硬规矩：不画阴影（分隔靠留白和 1rpx 发丝线）、圆角收口（卡片 8rpx，按钮 4rpx，没有胶囊）、控件不染色（开关与筛选全走墨色）、字体全宋体。

"每页一个焦点"是这套语言里最容易被破的一条。它的意思不是"少用红色"，而是**一页之内只有一处可以抢注意力**：首页是照顾分环，记录页是体重数字，编辑页没有。这条规则在第四章被现实逼着改写过一次。

3.2 字号：从 16 档收到 7 档

第一版每页各自定字号，做完四页一统计，全站有 **16 种不同的 `font-size`**。这不是设计，是每页独立决策的副产物。

收口后只剩 7 档：

档位	用途
24rpx	注释、注脚
28rpx	正文、标签
30rpx	次级标题
34rpx	小节标题
44rpx	页面标题
68rpx	猫名展示数字
92rpx	体重展示数字

39 处字号归并进来，lint 规则 R1 从 42 条降到 2 条（剩下的两条是 68/92 两个展示数字，属于刻意例外）。

这一步没做干净。 28 与 30 之间只差 2rpx，在 1x 屏上几乎看不出区别，留着是因为几个标签挪到 28 会挤、挪到 34 会空。它们是这次收口的中间状态，下一步应该合并掉。

3.3 触控热区 88rpx

按微信设计指南，可点区域的短边不应小于 88rpx（44pt）。第一版有 10 处不达标——文字只有 24rpx 高，点在字边缘就没反应。

两种解法都用过：

- **伪元素外扩**：`::after` 撑出 88rpx 的透明层，视觉零变化。7 处用了这个。
- **容器撑满 + 伪元素画内容**：色块选择器改成 88rpx 容器，用 `::before` 在中间画 44rpx 的圆点。后做的形象色板用了这个。

第二种更稳。`::after` 外扩依赖命中测试的边界行为，在 iOS 模拟器上验过，**Android 真机没验**——这一条至今挂在未验项里。

另外，tabBar 未选中项的对比度原来是 2.02:1，远低于 4.5:1 的下限。改成 `#736A62` 后是 4.99:1。

3.4 三态语义色与"朱"的冲突

这是本次设计里唯一一次**规则被现实推翻**。

健康记录功能需要三档提示：紧急 / 关注 / 正常。按原规则"朱是每页唯一焦点"，朱该给谁？

如果朱同时表示"焦点"和"紧急"，那首页的照顾分环和症状页的"请立即就医"就是同一个颜色——一个表示"这里值得看"，一个表示"马上送医院"。这两件事的紧迫程度差三个数量级，用同一个颜色是不负责任的。

最终的处理是**收窄朱的语义**：

语义	取值	对比度
紧急 / 就医	`#B5442F`（朱）	5.17:1
关注 / 观察	`#8F5418`	5.74:1
正常	`#4A443F`（墨）	9.04:1

朱从此只表示"需要立刻处理"，"焦点"这件事交给墨阶——用字重和字号做层级，而不是用颜色。这个改动一次性影响了三页的视觉重心，但不改的话，新功能上线第一天就会出现"猫粮吃完了"和"猫可能尿闭"同一个颜色。

3.5 用 CSS 画猫

最初方案是 8–12 组预置 SVG 形象，工作量在素材绘制上。实际做法改成了纯 CSS 几何图形：**5 种主色 × 3 种配饰，零图片资源**，全部用 `em` 做单位，改 `font-size` 就能整体缩放。

好处是换色不需要重新出图，坏处是形状得自己调。第一版耳朵用旋转 45° 的圆角方块做，渲染出来露出一条窄三角——**看起来像兔子**。改成用 border 画宽底三角才对：

```
.fig-ear {
  width: 0; height: 0;
  border-left: 0.14em solid transparent;
  border-right: 0.14em solid transparent;
  border-bottom: 0.25em solid var(--fig);
}
```

顺带一个陷阱：色板最初写 .sw，和首页切猫标签的 .sw 撞名，lint 把首页那处也按 44rpx 报错。改名 .swatch 才解决——**类名没有作用域，这是 WXSS 与组件化框架最大的差别之一**。

四、健康记录：一个被砍掉一半的功能

4.1 两个 AI 功能都过不了审

需求原话是"AI 诊断 + 照片卡通化形象"。做完合规调研后，两个都做不了：

功能	卡在哪	依据
AI 诊断	「宠物医院 / 兽医」「其他宠物健康服务」类目，个人主体不可从事	微信《小程序备案服务内容标识选择指引》
AI 生图	「深度合成」类目仅企业主体可申请	平台类目规则；另需按《AI 生成合成内容标识办法》做双重标识

有一个区分必须先讲清：**技术上能做 ≠ 审核能过**。个人主体的云函数完全可以调大模型 API，代码跑得通，卡在提审环节。

也考虑过用规则引擎绕开大模型——不行。「在线问诊」是按**功能实质**判定的，不是按技术实现。填症状 → 出结论，即使规则是硬编码的，仍然属于问诊。绕开深度合成还有第二道关。

4.2 折中方案与三条红线

最终做的是「就诊描述生成器 + 预置形象换装」：把主人观察到的症状整理成一段结构化文字，复制给兽医。三条红线：

1. **不输出病名。** 全站禁用「诊断」「确诊」「疑似」。这条已固化成 `check.js` 的静态规则，改代码时会直接报错。
2. **输出物只能是事实陈述。** 报告页三段并列：勾选的症状 / 你描述的 / 持续多久。没有一句分析。
3. **免责文案必须跟着内容走。** 复制到剪贴板时，免责声明随正文一起复制——不能出现"文字被转发出去、声明留在原地"的情况。

这里有一处设计意图与合规口径的张力，得说清楚：**分诊判据用的是临床红旗项**（例如"蹲很久尿不出"），这实质上是按病情判的。但在文案上，输出只给**时间窗**（"请立即就医""建议今天或明天就诊""可先观察"），不给病情描述，也不给病名。判据可以重，措辞必须轻。

4.3 症状清单不是凭常识分的

第一版清单是按常识分了 5 组，做完之后被指出方向错了。重做的思路是三步：先弄清兽医实际怎么采集病史，再把它套到当代常见猫病谱上，最后反查有没有对不上任何疾病的孤儿项。



第一步，兽医怎么采集病史。 SOAP 病历分四段（Subjective / Objective / Assessment / Plan），**只有 S 段是主人能提供的**，也正是本产品要采集的部分。再叠加系统回顾（review of systems）的固定顺序：一般状态 → 消化 → 泌尿 → 呼吸 → 眼 → 耳 → 口腔 → 皮肤 → 神经 → 骨科。分组顺序照此，只把眼与耳合并。

第二步，当代常见猫病谱。 14 类：CKD、甲亢、FLUTD、糖尿病、牙病 / FORL、IBD、上呼吸道感染、猫癣、骨关节炎、肥胖、肝脂质沉积、HCM、癫痫、中毒。每一类逐条映射早期表现。

第三步，反查。 每一项都必须能对应到至少一种疾病，否则是噪音。

凭常识分的那版漏了三整类，都很有代表性：

漏掉的	为什么必须补
食欲变好 / 总讨食	甲亢与糖尿病的典型表现恰恰是"吃得很多却掉体重"。只列"食欲下降"会整类漏掉
后腿无力 / 拖行	HCM 动脉血栓（数小时内致死）与糖尿病神经病变的共同信号
理毛变少 / 毛乱	CKD、甲亢、口腔疼痛都会让猫停止理毛。猫科特有，很容易被忽略

最终 9 组 42 项。这个推导过程的价值不在结论，而在**它把"我觉得该有哪些"换成了"文献里哪些必须有"**。

4.4 分诊按时间窗，不按症状多少

分诊（triage）排的是**多久之内要处理**，不是"哪个更严重"。

档	触发项	界面文案
急诊（5 项）	蹲很久尿不出、张嘴呼吸、抽搐、后腿无力 / 拖行、误食有毒物	请立即就医
急（3 项）	便中带血或发黑、眼睛红 / 睁不开、完全不吃	建议今天或明天就诊
常规	其余	可先观察，继续记录

两个判据值得说明：

- **"蹲很久尿不出"排第一**，因为公猫尿道阻塞 24–48 小时可致死，是所有项里时间窗最短的。
- **"完全不吃"算急诊级**，因为肥胖猫禁食 2–3 天即可触发肝脂质沉积——这是猫特有、比狗危险得多的机制。

急诊项优先于持续时间单独判定：勾了一项急诊，无论持续时间选"1 天内"还是"更久"，结果都是"请立即就医"。

4.5 必须自陈的局限

- 引用的流行率是**人群数据**，不能用于个体判断。清单里出现某项，不代表猫得了对应疾病。
- 作者不是兽医。本文档只服务"该采集哪些观察项"，不产出鉴别诊断。
- 红旗项清单是**产品规则**，不等于临床分诊标准。实际紧急程度必须由执业兽医判断。
- 中国城市猫的疾病谱与欧美数据可能有差异（散养比例、疫苗覆盖率不同），后续宜用本地数据校准。

五、验证：四层，每层只能抓到自己那一类错

5.1 分层

验证手段分四层，每一层只能抓到自己那一类错：



四层的分工不是按"重要性"排的，是按**能发现什么**排的：静态检查抓结构，逻辑测试抓数据行为，端到端抓跨页接线，视觉检查抓布局。任何一层都替代不了另一层。

当前基线：`check.js` 6 类静态规则全过，`simulate.js` 99 项断言，`e2e.js` 74 项断言，开发者工具 0 错误 0 警告。三层脚本由 `npm test` 串起来，**任一层失败退出码为 1**，CI 靠这个判定。

其中 `e2e.js` 是后期才补的。它的核心是一层**页面栈路由模拟器**：`navigateTo` 真的压栈并跑 `onLoad(query) + onShow`，`navigateBack({delta})` 真的弹栈并触发上一页 `onShow`。有了它，"按返回键""点完成""从历史点进去"这些路径才算真的被测过。

5.2 四个"全绿但仍然错"的案例

这一节是这份报告里唯一值得别人借鉴的部分。

案例一：布局溢出 186rpx（只有视觉层能抓）

首页内容比视口高出 186rpx，四个动作的文字标签被切在屏幕外。`check.js` 全过、`simulate.js` 全过——因为它们不看像素。这个错误只有截图能发现。

教训：**涉及尺寸、间距、字号的改动，必须过截图**。

案例二：提交按钮变死按钮（只有端到端能抓）

在报告页按 Android 返回键（或 iOS 侧滑）退回症状页时，页面**不会重建**，只走 onShow。而为防连点加的 submitting 锁只在新页面进入时初始化，此时停在 true——勾选还在、按钮也在，按下去毫无反应。

单页测试永远测不出这个，因为每个用例都新建页面实例，锁永远是 false。

案例三：记录完就消失（同一个测试抓出）

症状日志写进了 Storage，但全站只有报告页读它，而报告页只能从"刚提交"这一条路径进入。复制完点"完成"，这条记录就再也找不到了——**一个叫"记录"的页面，不记录健康记录**。

补了记录页的"就诊描述"区块（最近 3 次，日期 + 短标签 + 摘要，点击重开报告页）才算闭环。

案例二和三是同一个测试同一次跑出来的。它们共同的形状是：**单页都对，拼起来才错**。

案例四：跨零点归零（时间也是输入）

种子数据的时间写的是 now - 3H 这类相对偏移。23:08 跑测试全过，00:03 再跑，最新一条记录落到"昨天"，首页"今日摄入"显示 0/200g，测试跟着挂。

同一份代码、同一台机器，只因为跑的时刻不同。改成按"今天已过去时段的百分比"铺开才解决。

教训：**凡是用 Date.now() 算出来的展示数据，都要问一句"零点附近还成立吗"**。

5.3 写进流程的三条

1. 布局问题只有截图能抓，动了尺寸就必须截图。
2. 页面之间的接线只有端到端能抓，加页面就必须加 e2e 用例。
3. **跑测试必须先看退出码**。曾经用管道过滤输出，进程崩溃前打印的 PASS 行照样显示，异常栈被吞掉，看起来像通过。

六、复盘

6.1 两次方向性纠正

第一次：症状清单凭常识分。

第一版分 5 组，看起来合理，实际上漏掉了"食欲变好"这类反向表现。纠正的方向是给方法：先参照真实的初步诊疗评价体系，再收集当代常见猫疾病，按这两步重做。

第二次：功能入口藏在页面最底部。

入口放在记录页 footer 上方，理由是"首页一屏只剩 52rpx 余量，低频功能不该占首页"。这个判断在自用场景下成立，在**演示场景**下不成立——第一眼看不到就等于没有。

两次的形状是一样的：**我做的东西技术上没错，但没对准真实问题**。共同特征是决策依据来自"我以为"，而不是"使用者怎么走"。

6.2 AI 协作的边界

这个项目全程由 AI 执行代码，但边界很清楚：

能交出去的：批量改写（39 处字号归并）、断言编写、文档与代码对齐、截图取证、把一次性的排查脚本固化成 CI 里的一层。

不能交出去的：判断"这个功能该不该做"、判断"这个位置对不对"、判断"这个数字能不能信"。

一个具体的例子：99 项断言是我自己写的，全部通过，仍然漏掉了"死按钮"——因为断言只覆盖**我想到的路径**。后来补的 e2e 之所以有效，不是因为断言更多，而是因为它的**结构**迫使每一条路径都被走一遍（压栈、弹栈、触发上一页的 `onShow`）。换结构比加数量有用。

七、后续

优先级	事项	状态
P0	真猫照片替换示例图、录屏、本报告	报告已完成，录屏待拍
P1	数据导出 / 导入（零网络的对价）	未开始
P1	记录可编辑 / 删除	未开始
P2	症状分组可导航性测试（5 个场景卡首点正确率 ≥70%）	待找人实测
P2	合并 28 / 30 两个过近的字号档	未开始
—	Android 真机验证（伪元素热区的命中测试、宋体回退）	未验

附录 A　文件与规模

部分	规模
页面 6 个（首页 / 记录 / 我的 / 档案 / 症状 / 就诊描述）	3,144 行
数据层 `utils/store.js`	840 行，27 个导出
主题层 `utils/theme.js` + `app.wxss`	230 行
静态检查 `check.js`	6 类规则
逻辑断言 `simulate.js`	99 项
端到端断言 `e2e.js`	74 项

附录 B　术语

词	含义
SOAP	兽医病历的四段结构：Subjective / Objective / Assessment / Plan
系统回顾	按身体系统逐项问诊的固定顺序
分诊（triage）	按"多久之内要处理"排序，而非按严重程度
红旗项	提示需要立即处理的少数症状
不变量	破了就要回滚的架构约束

附录 C　数据来源

报告中的流行率、体系结构与平台规则来自以下来源。刻意区分一手与二手：前者可复核，后者只能作为**量级**参考，不能用来支撑任何精确判断。

内容	来源	类型
CKD 患病率 1.2% / >9 岁 3.6% / 15 岁 >80%	petadoptnow 汇总	二手科普
甲亢 >9 岁 11.4%、FLUTD 约 4%、糖尿病 0.5–1%、牙病 70%/80%、FORL 60%、肥胖约 60%	RSPCA、petadoptnow 等，多家口径一致	二手科普
关节炎 35.9%、甲亢 13.9%、牙病 31.3%	PMC7557453《Prevalence of Disease and Age-Related Behavioural Changes in Cats》	一手文献
SOAP 结构与系统回顾顺序	兽医病历书写规范（AVMA 记录标准相关材料）	体系性来源
宠物类目对个人主体的限制	微信《小程序备案服务内容标识选择指引》	平台规则
AI 生成内容标识要求	《人工智能生成合成内容标识办法》（2025-09-01 施行）	法规

中国城市猫的疾病谱与上述欧美数据可能存在差异（散养比例、疫苗覆盖率、就诊率均不同）。这些数字用于确定"该问哪些问题"，不用于判断任何一只具体的猫。